Свойства на затвореност на регулярните езици.

По определение регулярните езици са затворени относно обединение, конкатенация и итерация: с други думи, ако $L_1, L_2 \subseteq \Sigma^*$ са рег. над Σ, то и $L_1 \cup L_2$, $L_1 \cdot L_2$, L_1^* са такива.

Използвайки, че един език е регулярен тогава, когато се разпознава от КА, показахме, че рег. езици са затворени относно сечение и допълнение (до Σ^*). Показахме и, че ако L е рег., то и $a^{-1}L$ също е такъв.

Ще разгледаме няколко нови операции и ще покажем, че рег. езици са затворени относно тях.

1) Обръщане. Ако $w = a_1 a_2 \dots a_n$ е дума, то с w^R ще означаваме обръщането на w, т.е. $w^R = a_n \dots a_2 a_1$.

Например, ако $w = abbb$, то $w^R = bbba$.

Тази операция естествено се разширява и в/у езици: ако $L \subseteq \Sigma^*$, то означаваме

$$L^R = \{ w^R \mid w \in L \}.$$

Например, ако $L = \{ a^n b \mid n \geq 0 \}$, то

$L^R = \{ b a^n \mid n \geq 0 \}$.

Забелязваме, че $(wx)^R = x^R w^R$, и $(w^R)^R = w$.

Зад. 1. Нека $L \subseteq \Sigma^*$ е регулярен език над Σ. Тогава L^R е рег. език над Σ.
(т.е. рег. езици са затворени отн. опер. ^{R}).

Решение: Нека $A = (Q, \Sigma, I, F, \Delta)$ е краен автомат, разпознаващ L, т.е $L(A) = L$ — такъв трябва да има, понеже L е регулярен. Нека A^R е КА

$(Q, \Sigma, F, I, \Delta^R)$, където

$$\Delta^R = \{ (p, a, q) \mid (q, a, p) \in \Delta \}.$$

С други думи A^R се получава от A като обърнем посоките на стрелките в A като началните сост. на A^R са финалните сост. на A, а финалните на A^R са началните на A.

Тогава $L(\mathcal{A}^R) = L^R$. Нанасяме, нека първо $w \in L(\mathcal{A}^R)$ и $w = a_1 a_2 \dots a_n$. Тогава съществува успешен път пред $\mathcal{A}^R$:

$$q_0 \xrightarrow{a_1} q_1 \xrightarrow{a_2} \dots \xrightarrow{a_n} q_n$$

Като q_0 е начално за $\mathcal{A}^R$, т.е. $q_0 \in F$, q_n е финално за $\mathcal{A}^R$, т.е. $q_n \in I$ и за вс. $i < n$, $(q_i, a_{i+1}, q_{i+1}) \in \Delta^R$. Тогава за вс. $i < n$, $(q_{i+1}, a_{i+1}, q_i) \in \Delta$ и следователно път

$$F \ni q_n \xrightarrow{a_n} q_{n-1} \longrightarrow \dots \xrightarrow{a_2} q_1 \xrightarrow{a_1} q_0 \in I$$

е успешен в $\mathcal{A}$. Така $w^R \in L(\mathcal{A}) = L$ и след., $w = (w^R)^R \in L^R$. След. $L(\mathcal{A}^R) \subseteq L^R$.

Ако пък $w = a_1 a_2 \dots a_n \in L^R$, то $w^R = a_n \dots a_2 a_1$ е от L, т.е. се разпознава от $\mathcal{A}$. Но ако $I \ni q_n \xrightarrow{a_n} q_{n-1} \dots \xrightarrow{a_2} q_1 \xrightarrow{a_1} q_0 \in F$ е успешен път в $\mathcal{A}$, то

$$F \ni q_0 \xrightarrow{a_1} q_1 \xrightarrow{a_2} \dots \xrightarrow{a_n} q_n \in I$$

ще бъде успешен път в $\mathcal{A}^R$. След. ~~w~~ $w = a_1 \dots a_n \in L(\mathcal{A}^R)$. Така $L^R \subseteq L(\mathcal{A}^R)$.

3]

2) Език от префиксите. Нека $L \subseteq \Sigma^*$.

Озн. с $Pref(L) = \{w \in \Sigma^* \mid (\exists v \in \Sigma^*)(wv \in L)\}$

т.е. $Pref(L)$ е мн-вото на всички начала на думи в L. В частност $L \subseteq Pref(L)$.

Оказва се, че регулярните езици са затворени относно операцията $Pref$:

Зад. 2. Нека $L \subseteq \Sigma^*$ е рег. език над Σ. Тогава $Pref(L)$ също е рег. над Σ.

Решение: 1ви начин. Ще използваме индукция по построението на рег. език L.

Ако $L = \emptyset$, то $Pref(L) = \emptyset$ и значи е рег. Ако $a \in \Sigma$ и $L = \{a\}$, то $Pref(L) = \{\varepsilon, a\} = \emptyset^* \cup \{a\}$ — отново е рег.

Сега да предположим, че L_1 и L_2 са рег. над Σ като $Pref(L_1)$ и $Pref(L_2)$ също са такива.

- ако $L = L_1 \cup L_2$, то $Pref(L) = Pref(L_1 \cup L_2) = Pref(L_1) \cup Pref(L_2)$ е рег. като обединение на рег.
- ако $L = L_1 \cdot L_2$, то $Pref(L) =$

$= Pref(L_1 \cdot L_2) = Pref(L_1) \cup L_1 \cdot Pref(L_2)$ отново е рег., защото $L_1 \cdot Pref(L_2)$ е рег. като конкатенация на рег., и след. обединението му с рег. $Pref(L_1)$ е рег.

- ако $L = (L_1)^*$, то $Pref(L) = Pref(L_1^*) = L_1^* \cdot Pref(L_1)$ отново е рег.

2^ри начин. Нека A е КДА разпознаващ L, т.е $L(A) = L$. Нека $A' = (Q, \Sigma, \delta_0, F, \delta)$ се получава от A премахвайки всички състояния, от които няма път до нито едно финално състояние; с други думи в A' остават точно тези състояния на A, от които може да се достигне до поне едно финално състояние. (A' се получава като от обратния автомат A^R на A се премахнат недостижимите състояния, и новият автомат отново се обърне). Ясно е, че $L(A') = L$.

Тогава КА $\mathcal{B} = (Q, \Sigma, q_0, Q, \delta)$ има език равен на $Pref(L)$.
(в $\mathcal{B}$ всички състояния са финални!)
Нека $w \in L(\mathcal{B})$. Нека $q_0 \xrightarrow{w} p$ е успешен път през $\mathcal{B}$. Но p е състояние и на $\mathcal{A}'$ и след. има поне един път от p в $\mathcal{A}'$ до някое финално състояние. Нека $p \xrightarrow{v} \tau$ е един такъв път. Но тогава $q_0 \xrightarrow{w} p \xrightarrow{v} \tau$ е успешен път в $\mathcal{A}'$ (q_0 - начално, $\tau \in F$). След. $wv \in L(\mathcal{A}') = L(\mathcal{A}) = L$. Така w е префикс на думата wv от L, т.е. $w \in Pref(L)$. Следователно, $L(\mathcal{B}) \subseteq Pref(L)$.

Нека сега $w \in Pref(L)$ и $v \in \Sigma^*$ е т.ч. $wv \in L$. Нека $q_0 \xrightarrow{w} p \xrightarrow{v} \tau$ е успешен път за wv през $\mathcal{A}'$ (такъв трябва да има, защото $L(\mathcal{A}') = L$). Тогава $\tau \in F$ и q_0, p са състояния и на $\mathcal{B}$. Всички

Преходи на A' са такива и в $\mathcal{B}$, след. $q_0 \xrightarrow{w} p$ в $\mathcal{B}$. Но p е финално в $\mathcal{B}$. След. $w \in L(\mathcal{B})$.
Така $L(\mathcal{B}) = Pref(L)$.

Зад. 2. Нека $L \subseteq \Sigma^*$ е рег. над Σ.
Тогава $Suf(L) = \{w \in \Sigma^* \mid (\exists v)(vw \in L)\}$
е рег. над Σ.

Зад. 3. Нека $L \subseteq \Sigma^*$ е рег. над Σ.
Тогава $Inf(L) = \{w \in \Sigma^* \mid (\exists u, v)(uwv \in L)\}$
е рег. над Σ.

Зад. 4. За св. $L \subseteq \Sigma^*$ означаваме

~~$NoPref(L) = \{w \in L \mid (\forall x)(x \text{ - префикс на } w \Rightarrow x \notin L$~~

$NoPref(L) = \{w \in L \mid (\forall x)(x \text{ - префикс на } w \;\&\; x \in L \Rightarrow x = w)\}$

т.е. мн-вото на всички думи от L, които нямат собствени префикси от L.

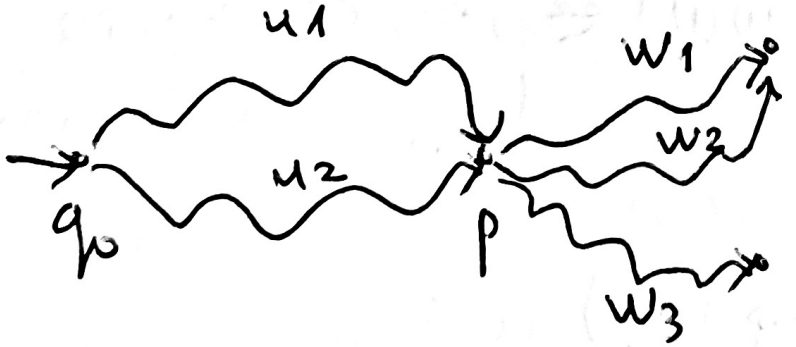
Док., че ако L е рег. над Σ, то такъв е и $NoPref(L)$.

3) За ве. $L \subseteq \Sigma^*$ означаваме

$$\frac{1}{2}L = \{w \in \Sigma^* \mid ww \in L\}$$

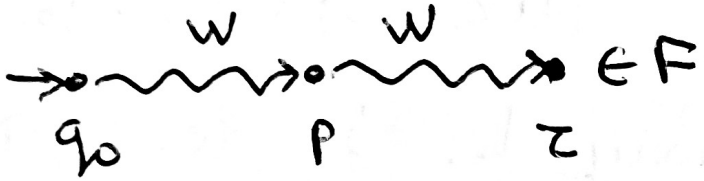
Зад. 5. Нека L е рег. език над Σ. Док., че $\frac{1}{2}L$ също е рег. над Σ.

Решение: 1 начин. Нека $A = (Q, \Sigma, q_0, F, \delta)$ е КДА разпознаващ L. За ве. със. $p \in Q$ означаваме: $L_p = \{w \mid \delta^*(p, w) \in F\}$, т.е. това са етикетите на всички пътища от p до финални състояния; $L'_p = \{u \mid \delta^*(q_0, u) = p\}$, т.е. това са етикетите на всички пътища от началното състояние q_0 до p.



($u_1, u_2 \in L'_p$, $w_1, w_2, w_3 \in L_p$)

Ако $w \in \frac{1}{2}L$, то $ww \in L$, от където $\delta^*(q_0, ww) \in F$. Да означим с p състоянието, което се достига от q_0 следвайки w, т.е. $p = \delta^*(q_0, w)$.



Тогава $w \in L_p'$. Но $\delta^*(p, w) = \delta^*(\delta^*(q_0, w), w) = \delta^*(q_0, ww) \in F$.

Така $w \in L_p$. Следователно $w \in L_p \cap L_p'$.

Обратно нека $p \in Q$ и $w \in L_p \cap L_p'$.

Тогава $\delta^*(p, w) \in F$ и $\delta^*(q_0, w) = p$.

Следователно $\delta^*(q_0, ww) \in F$, откъдето $ww \in L$. Така $w \in \frac{1}{2}L$. Следователно

$$\frac{1}{2}L = \bigcup_{p \in Q} (L_p \cap L_p')$$

Забележете, че за вс. $p \in Q$, L_p и L_p' са регулярни езици: L_p се разпознава от КДА $\mathcal{A}_p = (Q, \Sigma, p, F, \delta)$, а L_p' – от $\mathcal{A}_p' = (Q, \Sigma, q_0, \{p\}, \delta)$.

Следв. за вс. $p \in Q$, $L_p \cap L_p'$ е рег. език.

Тогава $\frac{1}{2}L$ е рег. език като обединение на краен брой рег. езици.

2 начин. Този метод разчита на понятието за <u>ляво регулярен</u> автомат.

<u>Опр.</u> Казваме, че КДА $\mathcal{A} = (Q, \Sigma, q_0, F, \delta)$ е ляво регулярен, ако:

$$(\forall w, v \in \Sigma^*)[\ \delta^*(q_0, w) = \delta^*(q_0, v) \Rightarrow$$
$$\Rightarrow (\forall u \in \Sigma^*)[\ \delta^*(q_0, uw) = \delta^*(q_0, uv)]]$$

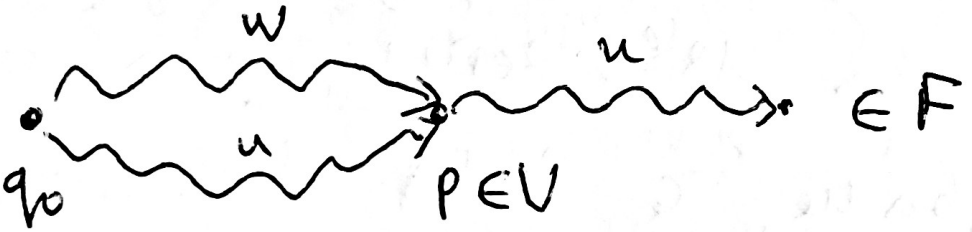
① Първо ще покажем, че ако $\mathcal{A} = (Q, \Sigma, q_0, F, \delta)$ е КДА, който е <u>ляво регулярен</u> и $L(\mathcal{A}) = L$, то КДА $\mathcal{A}_{\frac{1}{2}} = (Q, \Sigma, q_0, V, \delta)$, където

$V = \{ p \in Q \mid (\exists w \in \Sigma^*)[\delta^*(q_0, w) = p \& \delta^*(q_0, wwk) \in F$

е т.г. $L(\mathcal{A}_{\frac{1}{2}}) = \frac{1}{2}(L(\mathcal{A})) = \frac{1}{2}L$.

($\mathcal{A}_{\frac{1}{2}}$ се получава от $\mathcal{A}$ само чрез смяна на финалните състояния)

Наистина, ако $w \in L(\mathcal{A}_{\frac{1}{2}})$, то съш. $u \in \Sigma^*$ т.г. $\delta^*(q_0, uu) \in F$ и $\delta^*(q_0, u) = \delta^*(q_0, w)$.



Понеже $\mathcal{A}$ е ляво регулярен, то $\delta^*(q_0, uu) = \delta^*(q_0, uw)$. Тогава:

$\delta^*(q_0, ww) = \delta^*(\delta^*(q_0, w), w) =$

$= \delta^*(\delta^*(q_0, u), w) = \delta^*(q_0, uw) =$

$= \delta^*(q_0, uu) \in F$.

Следв. $w \in \frac{1}{2}(L(\mathcal{A}))$. Така

$L(\mathcal{A}_{\frac{1}{2}}) \subseteq \frac{1}{2}(L(\mathcal{A}))$.

Обратно, нека $w \in \frac{1}{2}(L(\mathcal{A}))$. Тогава $ww \in L(\mathcal{A})$ и след. $\delta^*(q_0, w) \in V$ по дефиницията на V. Откук, $\frac{1}{2}(L(\mathcal{A})) \subseteq L(\mathcal{A}_{\frac{1}{2}})$.

② Остава да покажем, че за всеки КА $\mathcal{A}$ същ. $\mathcal{A}_R$-КДА, който е ляво рег. и еквивалентен на $\mathcal{A}$: $L(\mathcal{A}_R) = L(\mathcal{A})$.

Без ограничение ще считаме, че $\mathcal{A} = (Q, \Sigma, q_0, F, \delta)$ е тотален КДА.

Нека $\mathcal{A}_R = (Q_1, \Sigma, i, U, \eta)$ е КА, където:

- Q_1 е мн-вото на вс. функции от Q в Q, $Q_1 = \{\tau \mid \tau : Q \to Q\}$. Забележете, че Q_1 е крайно, $|Q_1| = |Q|^{|Q|}$.
- $i : Q \to Q$ е идентитета в Q, т.е. $\forall p \in Q,\ i(p) = p$.
- $U = \{\tau \in Q_1 \mid \tau(q_0) \in F\}$,

U съдържа вс. функции от Q в Q, които изобразяват началното сост. q_0 на $\mathcal{A}$ във финално състояние.

• функцията на преходите $\eta: Q_1 \times \Sigma \to Q_1$ е определена като:

$\forall \tau \in Q_1, \forall a \in \Sigma \quad \eta(\tau, a) = s$,

където $s \in Q_1$ е функцията, която:

$\forall p \in Q \quad (s(p) = \delta(\tau(p), a))$.

Лм.1 $(\forall \tau \in Q_1)(\forall w \in \Sigma^*)(\forall p \in Q)$

$(\eta^*(\tau, w))(p) = \delta^*(\tau(p), w)$

док.: Ще използваме индукция по дължината на w.

• Нека $w = \varepsilon$. Тогава $\eta^*(\tau, \varepsilon) = \tau$ и за вс. $p \in Q$, $\delta^*(\tau(p), \varepsilon) = \tau(p)$ (от дефинициите на δ^* и η^*). След. $\forall p \in Q$, $\delta^*(\tau(p), \varepsilon) = \tau(p) = (\eta^*(\tau, \varepsilon))(p)$.

• Нека твърдението е вярно за вс. думи с дължина $< n$. Нека $u = wa$ е т.г. $|u| = n$. Така $|w| < n$. Нека $\tau \in Q_1$ и $p \in Q$ са произволни. По дефиницията на η^*,

$\eta^*(\tau, wa) = \eta(\eta^*(\tau, w), a)$.

 Следователно:

$\forall p \in Q$, $(\eta^*(\tau, wa))(p) = (\eta(\eta^*(\tau, w), a))(p)$

по деф. на η $\delta((\eta^*(\tau, w))(p), a) =$

по И.П. $\delta(\delta^*(\tau(p), w), a) =$

по деф. на δ^* $\delta^*(\tau(p), wa)$

Така твърдението е вярно и за $u = wa$.

Тв.2 $L(\mathcal{A}_R) = L(\mathcal{A})$

док.: $L(\mathcal{A}_R) = \{w \mid \eta^*(i, w) \in V\} =$

$= \{w \mid (\eta^*(i, w))(q_0) \in F\} =$

$= \{w \mid \delta^*(i(q_0), w) \in F\} =$

$= \{w \mid \delta^*(q_0, w) \in F\} = L(\mathcal{A})$.

С помощта на индукция по дължината на w, подобно на **Тв.1**, може да се покаже, че:

$\forall \tau \in Q_1, \forall w, u \in \Sigma^*$ $\eta^*(\tau, uw) = \eta^*(\eta^*(\tau, u), w)$.

Накрая остана да покажем, че A_R е ляво регулярен КА.

Тв. 3 $(\forall w,v\in\Sigma^*)\,[\eta^*(i,w)=\eta^*(i,v)\Rightarrow$
$\Rightarrow(\forall u\in\Sigma^*)[\eta^*(i,uw)=\eta^*(i,uv)]]$.

док.: Нека w,v са такива думи над Σ, че тръгвайки от i в A_R достигаме до едно и също съст., независимо дали следваме w или v:

$$\eta^*(i,w)=\eta^*(i,v).$$

Тогава за вс. $p\in Q$:

$$(\eta^*(i,w))(p)=(\eta^*(i,v))(p),$$

и по **Тв. 1** получаваме, че

$$\delta^*(p,w)=\delta^*(p,v) \quad \text{за вс. } p\in Q$$

(защото за вс. $p\in Q$, $i(p)=p$).

Нека $\tau\in Q_1$ и $q\in Q$. Тогава:

$$(\eta^*(\tau,w))(q)=\delta^*(\tau(q),w)=$$
$$=\delta^*(\tau(q),v)=(\eta^*(\tau,w))(q).$$

Следователно за вс. $\tau\in Q_1$,

$$\eta^*(\tau,w)=\eta^*(\tau,v),$$

защото и двете са функции от $Q \times Q$ и имат равни стойности за вс. $q \in Q$.

Следователно, за вс. $u \in \Sigma^*$,

$$\eta^*(i, uw) = \eta^*(\eta^*(i,u), w) =$$

$$= \eta^*(\eta^*(i,u), v) = \eta^*(i, uv).$$

Тогава A_R е ляво регулярен.

Не е трудно да се обобрази и, че A_R е тотален КДА.